

对比实验笔记

测试日期：2026-07-10

研究方向：多模态 + 消费者偏好挖掘（推荐系统）

一、实验设置

1.1 研究问题（对应任务要求的“选定问题”）

核心议题：在缺乏显式评分数据，仅凭商品图文信息和用户行为序列（浏览/购买记录）的情况下，多模态大模型能否有效推断消费者的**隐性偏好特征**（风格、功能需求、价格敏感度）？不同模型及“普通/深度思考”模式在此任务上的表现有何差异？在相关学术任务的辅助效用中，是否有较高的可信度，幻觉风险是否在接受范围内？

1.2 问题设置

严格遵循“控制变量”，对所有模型投放完全一致的图文混合输入：

编号	类型	提示词（Prompt）内容
P1（偏好推理型）	多模态理解 + 链式推理（核心考察推理模式提升）	[上传一张电商商品详情页截图，建议选择信息密度适中的产品，如：一款蓝牙耳机或运动鞋的商品主图+标题+价格+几条用户评价摘要]“请分析这张截图中的商品，推断其 核心目标用户画像 （年龄、lifestyle、消费习惯），并分步骤说明你的推理依据——你从图片的哪些视觉元素、从文字的哪些信息分别得出了什么结论，最终如何综合出用户画像。”
P2（事实核查型）	文献列举 + 幻觉检测（考察事实可靠性）	“请列举 3 篇 关于‘多模态大模型在推荐系统中的应用’的代表性英文文献，给出作者、年份、发表会议/期刊、核心方法名称。”

1.3 被试模型（3 个，具体版本基于任务变化）

模型	代号	选择理由（紧扣多模态+消费者偏好挖掘）
DeepSeek (Vision/deepthink)	DS	国产高性价比，具备 OCR 式识图能力，开源可复现。在需要从商品截图里批量、低成本地提取价格、参数、评价关键词等结构化文本时优势明显，适合大规模数据预处理。
豆包	DB	国产原生多模态架构，中文口语化交互体验极佳，在图像/视频内容理解上有深厚积累。其用户规模大、贴近国内消费者日常场景，适合模拟真

模型	代号	选择理由（紧扣多模态+消费者偏好挖掘）
实中国消费者视角下的偏好解读。		
Gemini (Pro)	GM	国际顶尖闭源模型，原生多模态设计，官方宣称在复杂视觉推理、空间理解、跨模态交叉比对方面能力极强。将其作为“性能上限”的参照标杆，用以检验国产模型在多模态偏好挖掘任务上与国际顶尖水平的真实差距。

控制变量：P1 使用同一张图片文件；所有提示词逐字复制粘贴；均为新建单轮对话；记录具体模型版本号。

二、对比结果与分析

2.1 多模态感知层（M1）差异（具体回复见附录）

对比维度	DeepSeek (Vision / DS)	豆包 (快速/DB)	Gemini (Pro / GM)
信息拆解颗粒度	偏粗，仅抓取核心场景、定价、口碑等关键信息，无细分拆解	极细，全维度拆分文字 / 视觉双维度，表格化线索对应，覆盖货源、限购、版型等隐性信息	中等，仅提取标题、价格、销量、场景等显性信息，未深挖隐性细节
视觉元素分析	仅概括画面文艺氛围感，直接锚定核心用途，无细节拆解	能识别构图、产品工艺、版型适配性、场景属性，精准区分装饰 / 实用属性	聚焦穿搭风格、外景地貌，锚定旅拍 + 户外核心使用场景
文本信息挖掘	仅锁定出行场景、定价、口碑、基础功能，维度单一	拆分标题语义、平台数据、货源、售后 / 发货规则、SKU 配色，挖掘隐性消费逻辑	通过标题关键词锁定场景，通过定价 / 销量推导消费心理，维度清晰但覆盖有限
推理链路与结构化	极简两步提取 + 结论，弱化中间环节，推理链条短	表格化线索溯源→分层推导→痛点闭环，结构化最完整，逻辑闭环	模块化分步链式推理，视觉 / 文本 / 画像三层递进，逻辑清晰
用户画像刻画	仅基础年龄 + 人群标签，生活方式与消费习惯描述偏笼统	细分人群层级，场景 / 社交 / 消费习惯刻画最完整，补充核心痛点闭环	人群区间清晰，生活方式与消费习惯维度完整，画像分层明确
模型风格	像高效的信息提取员，擅长抓取核心事实，推理偏	像资深电商运营，拆解维度全、逻辑闭环，能深挖	像严谨的市场分析师，链式推理逻辑清晰、模块化

对 比 维 度	DeepSeek (Vision / DS)	豆包 (快速/DB)	Gemini (Pro / GM)
总结	直白，细节挖掘不足	商业底层逻辑，信息拓展最全面	分层，多模态理解贴合任务本质

总结来看，在多模态分析任务中：DeepSeek 侧重快速提取表层关键信息、推理简略；豆包拆解维度最全且能挖掘电商隐性商业逻辑，画像落地性最强；Gemini 遵循标准链式分步推理，逻辑规整规范，最贴合多模态推理原始任务要求。

2.2 推理链层（M2）幻觉差异

这里针对 DeepSeek — 普通模式（fast）、深度思考模式（deepthink）；豆包的快速模型、专家模型；Gemini 的 3.5 flash、3.1Pro 进行了文献的幻觉复核，具体来说：DS 的幻觉风险极高，存在大量编造文献，且年份在 2024 年之前；豆包的幻觉次之，文献年份比较新，但存在个别高风险幻觉文献，专家模式的准确度较快速模型有所提升；Gemini 的表现最好，幻觉风险较上面两个模型都有优势。

模型 / 模式	文献（方法名）	会议/期刊	作者可信度	年份	会议真实性	幻觉等级	备注
DeepSeek — 普通模式（fast）							
DeepSeek	Multimodal Pretraining for Generative Recommendation	△ ACM SIGIR 2025	高风险	2025	待核实	高度幻觉	标题、作者、方法名均无可查记录，呈现出典型的「格式完整但内容编造」模式；ACM SIGIR 2025 会议本身存在，但该论文无法核实
普通模式	MGR		「Jiaqi Wang 等，微软亚研」笼统无具体信息				
	Multimodal LLM for Recommendation: A Unified Framework	△ ACM SIGKDD 2024	高风险	2024	待核实	高度幻觉	方法名 MLLM4Rec 真实存在于其他论文中，但此处的标题、作者与会议的组合无法在 SIGKDD 2024 中找到对应记录，属于「真方法名 + 编造
	MLLM4Rec		「Yu Tian, Rui Chen 等，中科大」具体但待核实				

							论文信息」的典型拼接型幻觉
	Unifying Multimodal Foundation Models for Recommendation	△ AAAI/WWW 2024	高风险	2024	待核实	高度幻觉	同时给出两个备选会议 (AAAI or WWW), 是模型不确定时的典型信号; 标题无法查证, 作者信息笼统, 整体可信度极低
	M3Rec		「Yuanxin Liu 等, 清华/达摩院」笼统				
DeepSeek — 深度思考模式 (DeepThink R1)							
DeepSeek	MLLM-Rec: A Multimodal Large Language Model for Recommendation	△ AAAI 2024	高风险	2024	待核实	高度幻觉	AAAI 2024 录用论文中无法找到此标题; 方法描述合理 (轻量适配层 + 指令微调), 但论文本身疑似编造
深度思考	多模态适配器+指令微调		「Duan, S. 等」极度笼统				
	MLLM4Rec: A Multimodal LLM for Sequential Recommendation	△ KDD 2024	高风险	2024	待核实	高度幻觉	MLLM4Rec 确有研究使用此名, 但与 KDD 2024 + 此作者的组合无法核实; 深度思考模式仍复现了与普通模式类似的幻觉, 未见明显改善
	多模态序列融合+提示驱动		「Li, J. 等」极度笼统				
	MAC: Multimodal Aligned Context for Recommendation	△ SIGIR 2024	高风险	2024	待核实	高度幻觉	输出中自注「部分文献索引亦使用该缩略名」, 这是模型不确定的显式信号; SIGIR 2024 中无法找到此论
	跨模态对齐+上下文增强		「Wang, Y. 等」极度笼统				

							文
豆包 — fast 模式							
豆包	GollaRec: Graph-of-Thought for Effective Recommendation	△ NAACL 2025	中等	2025	高风险	高度幻觉	NAACL 是 NLP 顶会， 并非推荐系 统主流发表 渠道；作者名 拼写异常 (ladh Ounis 是真 实学者，但 与此研究的关 联存疑)；标 题无法在 NAACL 2025 录用 列表中查证
fast 模式			「Zixuan Yi, ladh Ounis」可 查询				
	When Large Vision Language Models Meet Multimodal Sequential Recommendation: An Empirical Study	✓ RecSys 2024	中等	2024	可信	低幻觉	这篇论文存 在于真实记 录中， RecSys 2024 收录， MSRBench 方法名亦得 到交叉验证 (Gemini Pro 也给出 了相同标题 和方法名)； 作者信息笼 统但不影响 核心可信度， 是本次测试 中可信度最 高的文献
	MSRBench		「Yuan et al.」较笼统				
	AlmostRec (内容- 行为双引导序列推 荐)	arXiv 2025	中等	2025	预印本待审	低幻觉	预印本状态 不可核实正 式录用； arXiv 预印 本来源使其 核实成本高， 但声称为「清

			「Xin Wang 团队, 清华BNRist」				华原创」有一定依据; 建议直接在 arXiv 搜索 AlmostRec 验证
豆包 — 专家模式							
豆包	Harnessing Multimodal LLMs for Multimodal Sequential Recommendation	✓ AAAI 2025	中等	2025	可信	低幻觉	标题与 Gemini 的输出高度吻合, AAAI 2025 收录具有一定可信度; 方法名 MLLM4MSR 与 MLLM-MSR 存在细微差异, 需确认具体拼写
专家模式	MLLM4MSR		「Zhu Xiaofei 等」待核实				
	When Large Vision Language Models Meet Multimodal Sequential Recommendation	△ WWW 2025	中等	2025	待核实	低幻觉	同一篇论文, fast 模式给出的是 RecSys 2024, 专家模式给出的是 WWW 2025——同一平台两种模式对同一论文的归属会议不一致, 是典型的内部一致性矛盾, 说明至少有一个是错的; 需独立核查
	MSRBench + 四类范式		「Liu Y 等」				

	LLM4Rec: LLMs for Multimodal Generative Recommendation with Causal Debiasing	△ SIGIR 2025	中等	2025	待核实	低幻觉	SIGIR 2025 尚未完成(写作时)，作者信息相对具体；「因果去偏 + 多模态生成」的技术描述内在合理, 但正式会议录用未能独立验证
			「Li C, Xia L, Ren X 等」				
Gemini 3.5 Flash							
Gemini	Harnessing MLLMs for Multimodal Sequential Recommendation	✓ AAAI 2025	较可信	2025	可信	无明显幻觉	多模型交叉验证通过 (Gemini Pro、豆包专家均列出相同标题)，作者列表最为完整, 具体人名可直接检索, 方法名 MLLM-MSR 内部一致
3.5 Flash	MLLM-MSR		7 位作者完整列出				
	Multi-Modality is All You Need for Transferable Recommender Systems	✓ ICDE 2024	较可信	2024	可信	无明显幻觉	标题信息规范, ICDE (数据工程顶会) 是合理的发表渠道, Fajie Yuan 是可查询的真实学者(西湖大学), 属于可信度较高的文献之一
	PMMRec		6 位作者完整列出, 含 Fajie Yuan				
	Pre-trained One4all Multi-modal Multi-domain Recommendation	△ WSDM / 论文集	中等	2024	待核实	低幻觉	具体发表渠道模糊 (「WSDM / 论文集」), Team 信息重复(同样指向 Fajie Yuan), 同

	TransRec		「西湖大学 Fajie Yuan 团队等」笼 统				一作者团队 给出两篇文 献降低了独 立性; 方法描 述合理, 但核 实渠道不明 确
Gemini 3.1 Pro							
Gemini	Harnessing MLLMs for Multimodal Sequential Recommendation	✓ AAAI 2025	较可信	2025	可信	无明显幻觉	与 Flash 高 度吻合, 作者 名拼写存在 细微差异 (Zheng Zheng vs. Zhaosheng Zheng), 需 以原始论文 为准, 但整体 可信度高
3.1 Pro	MLLM-MSR		7 位作者 列出 (拼写 与 Flash 略有差异)				
	MMREC: LLM Based Multi-Modal Recommender System	△ arXiv only	高风险	2024	未经同行评 审	低幻觉	仅 arXiv 预 印本, 未经同 行评审, 不适 合作为「顶级 会议代表性 文献」的候 选; 文献本身 可能真实存 在 (arXiv 可 查), 但不满 足题目要求 的「发表在顶 级会议/期 刊」标准
			「Jiahao Tian 等」				
	PMG: Personalized Multimodal Generation with LLMs	✓ WWW 2024	较可信	2024	可信	无明显幻觉	WWW 2024 是正规顶会, 作者信息相 对具体, 可在 ACM DL 核 查; 方法名 PMG 清晰, 可独立检索
			「Xiao-Na Shen, Rui Zhang 等」				

三、实验结论

1. **模型选型建议**：若经费充足、追求**最高质量的洞察报告**，选 **Gemini (Pro)**；若需**大规模处理中文图文数据（如上万条商品评论+配图）**，选 **豆包**，它在中文消费场景的自然语言生成上最符合人类习惯；若需**本地私有化部署且预算极其有限**，**DeepSeek (Vision)** 是保底选择，虽视觉语义弱，但能实现浅层多模态需求。
2. **模式使用策略**：**Gemini** 在幻觉风险方面是最可接受的，可以作为文献工作的前置搜索工具，**豆包** 可以作为成本友好的替换工具，而 **DeepSeek** 在幻觉方面较为严重，但其语言能力最符合中文学术要求，可以作为润色或写作工具。建议仅在发现疑难样本（偏好结论不明确）时，再针对性对国产模型开启深度模式，有效控制实验成本与时间。

附录

M1 回复：

Deepseek (vision)：

根据这张商品截图，我们可以分步骤推断出该商品的核心目标用户画像：

- **第一步：从视觉元素中分析（看图和模特）**
- **视觉结论：**图中的模特身穿白色连帽流苏披肩，站在户外有草坡和远山的环境中。整体画面色调清新自然，带有一种文艺、休闲、森系的风格。
- **推断依据：**这个使用场景和穿搭风格强烈暗示了该商品不仅是为了保暖，更是为了**户外旅行拍照出片**。目标用户追求一种随性、自然、具有氛围感的视觉效果。
- **第二步：从文字信息中分析（看文案和数据）**
- **文字结论：**
 - **使用场景：**标题明确标注了“川西云南旅游”、“新疆秋冬季”，说明这是一款针对特定高原/高纬度旅游目的地**的保暖单品**。
 - **价格与性价比：**价格仅为 **¥42.8**，且标注“免运费”，表明这是一款价格亲民的低客单价商品。
 - **品质与口碑：**“已售 1000+”、“超 2 千人加购”、“天猫榜单热销榜第 9 名”、“多人评价高级质感”、“4.9 分好评”，说明该商品**性价比高**，且已经过市场检验，是大众接受度高的“爆款”。
 - **功能：**强调“保暖”、“斗篷”、“围巾”，点出了其实用性。
- **推断依据：**目标用户对价格比较敏感，追求物美价廉，但又不想显得廉价（评价有“高级质感”）。她们的需求是**临行前的“应急”或“必买”装备**，需要快速发货（预计明天发货）。
- **第三步：综合核心用户画像**
- **综合以上视觉和文字信息，该商品的核心目标用户画像如下：**
- **年龄：**18 岁 - 30 岁（大学生、初入职场**的年轻女性为主**）。这个年龄段的人喜欢追逐潮流，热爱社交分享（发小红书、朋友圈），且对 42.8 元的价格接受度很高。
- **生活方式：**热爱旅行，特别是**“特种兵式”或“文艺范”的国内长线游**。她们喜欢去川西、云南、新疆等风景壮丽的地方，乐于在旅途中记录和分享美照。产品满足她们“既要保暖实用，又要拍照好看”的核心诉求。
- **消费习惯：****精明理性的“性价比党”**。她们在旅行前会做攻略，知道高原地区温差大，因此会提前网购装备。她们习惯在天猫等有保障的平台购物（看重好评率和 7 天无理由退换），下单前会参考销量和评价，追求“花小钱办大事”，不追求奢侈品牌，只求旅途中能穿出“高级感”且心疼弄脏弄坏。

豆包（快速）：

一、商品基础信息拆解（从截图文字 + 视觉元素逐条提取线索）

（一）文字信息提取 & 对应推理

1. 商品标题：川西云南旅游披肩外搭女新疆秋冬季白色连帽保暖斗篷披风围巾穿搭

表格

文字片段

推理结论

川西、云南、新疆旅 核心使用场景：长途文旅出行，目的地是川西 / 香格里拉 / 大理 / 新疆这类自然风光、高原草原、荒漠湖泊类网红旅行地，不是日常通勤穿搭

披肩外搭、斗篷披 品类属性：非刚需日常服饰，属于穿搭装饰 + 轻度保暖二合一配饰，主打拍照出片、风、围巾穿搭 氛围感造型，功能性保暖是附加属性

文字片段

推理结论

女

核心受众性别：女性

秋冬季、连帽保暖

适用季节：国庆、秋冬错峰旅行（9-12 月、次年 3-4 月），适配高原昼夜温差大的环境

2. 店铺 & 平台数据文字

1. 天猫旗舰店、热销榜第 9 名、已售 1000+、2000 + 人加购、88VIP 好评率 93%

推理：属于网红爆款旅行配饰，流量来自种草平台（小红书 / 抖音）导流天猫，从众型消费，被旅行穿搭笔记种草下单；88VIP 占比高，说明用户是天猫高频网购人群。

2. 定价 42.8 元、免运费、48h 发货、7 天无理由退换、限购 2 件

推理：平价快时尚配饰，客单价低决策门槛小；支持无理由退货，用户多为临时出行前应急购买，试错成本极低；限购 2 件，存在闺蜜结伴旅行拼单购买的情况。

3. 发货地浙江金华（义乌产业带）

推理：白牌网红服饰货源，主打款式复刻网红穿搭，无品牌溢价，用户看重款式颜值而非品牌。

3. 规格文字：米白升级款、白色升级款

仅 2 个低饱和度浅色系选项，没有花哨配色，主打极简、温柔、清冷氛围感，契合旅拍极简高级风审美。

1. （二）图片视觉元素提取 & 对应推理

1. 主图场景：高山草甸远景 + 阴天山野环境，模特身着披肩搭配纯白色长裙，构图是典型小红书 / 抖音旅拍封面构图

推理：商品核心卖点是拍照上镜、打造氛围感旅行大片，购买动机首要不是御寒，是为了旅行打卡拍照。

2. 产品设计：镂空针织 + 流苏下摆 + 一体式连帽斗篷，版型宽松不挑身材，不用搭配复杂穿搭，套上就能成型一整套造型

推理：目标用户穿搭懒人，不想费心搭配多件外套配饰，一件披肩就能提升整套穿搭氛围感；宽松版型包容各种身材，覆盖更广女性群体。

3. 左侧多图预览全是户外风景人像实拍，无室内穿搭图

推理：商家完全锚定户外旅行拍摄场景，没有引导日常居家 / 通勤穿戴，用户购买目的高度绑定旅游出行。

4. 二、分步推导完整目标用户画像

2. 步骤 1：锁定基础人口属性

3. 性别：100% 女性（标题明确标注“女”，模特展示均为女性）

4. 年龄区间：18~35 岁

- 18-24 岁：大学生、刚毕业职场新人，预算有限，喜欢网红种草、假期结伴穷游川西云南，追求平价氛围感穿搭；

- 25-35 岁：年轻白领，年假短途 / 长途旅行，刷小红书攻略做旅行穿搭清单，愿意花几十元提升旅行照片质感，有稳定网购习惯。

排除 35 岁以上群体：该年龄段旅行更偏向舒适实用中老年外套，极少购买网红流苏镂空氛围感配饰。

5. 步骤 2：拆解生活方式（Lifestyle）

1. 核心行为：高频种草 + 文旅打卡

日常刷小红书、抖音、快手，关注「川西穿搭」「新疆旅拍」「大理洱海拍照」「草原穿搭」类笔记，被博主同款穿搭种草；

每年至少 1 次跨省自然风光类旅行（川西、云南大理 / 香格里拉、新疆、青海、甘南等），偏好自然风光、小众秘境、网红打卡点，旅行核心需求包含拍摄个人写真感朋友圈 / 社交平台照片。

2. 穿搭理念：氛围感优先，实用次之

这件披肩镂空材质保暖性弱，仅能抵御高原晚风，核心价值是构图氛围感；用户穿搭逻辑是“出片 > 保暖刚需”，会为了照片效果购买装饰性大于实用性的服饰单品。

3. 社交习惯：热衷在朋友圈、小红书、抖音发布旅行图文，注重个人社交平台形象打造，喜欢和闺

蜜结伴出游，常出现多人一起下单同款披肩。

4. 出行特征：多为短期假期出行（国庆、寒暑假、年假 3-7 天短途长线旅游），出行前 1-7 天临时网购旅行专属穿搭，行程结束后大概率不会日常穿着该披肩，属于一次性场景化服饰。
6. 步骤 3：归纳消费习惯
 1. 价格敏感度：偏好 50 元以内低客单价配饰，拒绝高溢价品牌服饰，认为旅行一次性穿搭不需要高价投入，42.8 元定价完全贴合心理预期；
 2. 购买决策链路：内容平台（小红书 / 抖音）刷到博主同款→截图搜索识图→跳转天猫淘宝下单，属于内容种草驱动冲动消费，极少主动搜索品类，多是“看见好看再买”；
 3. 网购偏好：优先天猫淘宝电商平台，信赖 7 天无理由、极速退款、免运费服务，担心实物和网图不符，依赖退换货兜底；88VIP 用户占比高，属于阿里生态长期网购用户；
 4. 购买频次 & 数量：单次旅行单件购买，闺蜜同行会 2 件拼单（对应商品限购 2 件的设置）；复购率极低，下一次换目的地旅行大概率会换新款式穿搭，不会重复回购同一件披肩；
 5. 品牌态度：无品牌忠诚度，只对标网红同款款式，不在意店铺品牌，哪家销量高、发货快就选择哪家，典型白牌网红单品消费心智。
5. 三、最终整合核心目标用户画像

【基础标签】

18-35 岁年轻女性，分为两类核心人群：

① 高校大学生 / 应届毕业生（18-24）；② 一二三线城市年轻职场白领（25-35）

【生活方式 Lifestyle】

1. 休闲娱乐：热爱跨省自然风光旅游，目的地锁定川西、云南、新疆、青海等网红高原 / 草原 / 湖泊景区；
2. 内容习惯：重度使用小红书、抖音，常浏览旅行攻略、旅拍穿搭、氛围感人像摄影类内容，极易被博主同款单品种草；
3. 社交表达：重视朋友圈、社交平台个人形象，旅行以拍摄氛围感照片记录打卡为重要目的，偏爱温柔、清冷、极简文艺风视觉风格；
4. 场景使用：仅在旅行途中穿戴，日常通勤、居家几乎不会使用该商品，属于场景限定型穿搭配饰；常和闺蜜结伴出游，存在结伴拼单需求。

【消费习惯】

1. 预算：单款穿搭配饰心理预算 50 元以内，追求极致性价比，拒绝品牌溢价；
2. 决策：被动种草>主动搜索，刷到网红实拍图后识图搜索下单，冲动型消费为主；
3. 渠道：优先天猫、淘宝，看重极速发货、运费险、7 天无理由退换，降低网购试错风险；
4. 复购：单品复购意愿弱，单次旅行单次购买，后续旅行会更换新款配饰，不绑定固定店铺。

【核心痛点（商品精准击中的需求）】

高原旅行昼夜温差需要临时外搭，但带厚重外套累赘不好拍照；这件连帽斗篷披肩一件搞定保暖 + 造型，不用搭配上衣外套，宽松版型不挑身材，低成本打造网红旅拍效果，退货门槛低完美解决买家担心“实物不上镜”的顾虑。

Gemini-PRO:

基于您提供的截图 file.webp，我们可以通过拆解图片中的视觉元素和文字信息，像处理多模态数据一样进行特征提取，最终推断出该产品的核心目标用户画像。

以下是分步骤的推理过程：

第一步：视觉元素分析（场景与风格特征）

模特与穿搭风格： 模特是一位年轻女性，内搭飘逸的白色长裙，外披带有流苏和镂空设计的连帽披肩。整体风格呈现出强烈的“仙气”、“民族风”和“波西米亚风”。

结论： 目标受众主要是年轻女性，偏好浪漫、唯美、具有氛围感的穿衣风格，且有特定的外景拍摄需求。

背景与拍摄环境： 背景并非室内影棚，而是开阔的高山草甸、远山和云海，呈现出典型的自然风景区地貌。

结论： 这款商品的核心使用场景是户外旅游，尤其是前往具有壮丽自然景观的目的地。它不仅是保暖衣物，更是“旅拍道具”。

第二步：文字信息分析（意图与消费特征）

商品标题关键字： “川西云南旅游”、“新疆”、“秋冬季”、“连帽保暖斗篷”、“穿搭”。

结论： 商家进行了非常精准的 SEO 搜索词优化。明确圈定了使用场景（川西、云南、新疆等国内热门的长线风光旅游地）和功能需求（秋冬季高海拔地区的防风保暖）。目标用户是正在为这些特定行程做攻略、买装备的人。

价格与促销信息： 定价为 ¥42.8。

结论： 价格非常亲民，属于典型的“冲动消费”或“一次性/低频使用”区间。用户不需要为此付出很高的决策成本。

店铺与背书信息： “天猫榜单热销榜·第9名”、“已售1000+”、“多人评价‘高级质感’”。

结论： 目标用户容易受到从众心理和社交证明（销量、好评）的影响。她们在追求低价的同时，依然对“出片效果”和“外观质感”有要求（即追求平价替代品的高级感）。

第三步：综合推断 —— 核心目标用户画像

综合上述视觉与文本特征，该商品的核心目标用户画像如下：

1. 基本属性（Demographics）

性别： 女性。

年龄段： 18 - 30 岁为主（主要集中在女大学生、初入职场的年轻白领）。

2. 生活方式与心理特征（Lifestyle & Psychographics）

热爱旅行与打卡： 喜欢前往川西、云南、新疆等具有自然风光和异域风情的目的地旅行。

社交媒体重度用户： 高度关注“出片率”，旅行的核心诉求之一是拍出好看的照片并在小红书、朋友圈等社交平台分享。

注重氛围感： 在意穿搭与风景的融合，追求“仙气”、“文艺”的视觉呈现。

3. 消费习惯（Consumption Habits）

极致性价比导向（价格敏感）： 愿意为了一次旅行购买特定的“战袍”或道具，但预算有限。¥42.8 的价格正好切中她们“买来穿一次拍照也不心疼”的心理。

重度依赖评价与榜单： 购物时倾向于选择销量高、有“热销榜”背书、且评论区反馈“质感好/拍照好看”的商品，以降低踩雷风险。

目的性极强的场景消费： 属于典型的“任务型采购”，通常是在确定了旅行目的地后，根据当地气候（如

高海拔风大需要保暖）和景色特点，专门搜索购买此类功能性与装饰性兼备的单品。

P2:

Deepseek

针对“多模态大模型（Multimodal Large Language Models, MLLMs）在推荐系统中的应用”这一前沿方向，目前学术界的研究主要分为两类：一类是利用大语言模型（LLM）作为推荐系统的“大脑”进行推理，另一类则是引入视觉、音频等多模态信号增强对商品（尤其是具有丰富视觉属性的商品）的理解。

以下是该领域极具代表性的 3 篇英文文献（均为近两年发表在顶级会议上的工作），涵盖了从结合视觉特征到多模态生成式推荐的不同范式：

1. 视觉增强的生成式推荐（Visual-Enhanced Generative Recommendation）

- 文献标题: *Multimodal Pretraining for Generative Recommendation*
- 作者: Jiaqi Wang, Zihao Wang, et al. (来自微软亚洲研究院等机构)
- 发表年份: 2025 (发表于 *ACM SIGIR 2025* 或预印本, 代表最新方向)
- 核心方法名称: **Multimodal Generative Recommender (MGR) / Unified Generative Pre-training**
- 核心贡献:
 - **创新点:** 该工作打破了传统只输入文本 ID 的推荐模式, 提出了一个统一的生成式预训练框架。它将商品 (Item) 的文字描述、视觉图片 (Image) 以及用户的行为序列进行联合编码。
 - **具体实现:** 通过一个统一的多模态编码器处理不同模态的输入, 然后使用自回归 (Autoregressive) 的方式生成用户的交互序列 (即预测下一个要点击/购买的商品 ID 或文本描述)。
 - **为何代表性强:** 它真正实现了“生成式推荐”与“多模态理解”的融合, 证明了大模型可以直接基于图片和文本生成推荐结果, 是 LLM 作为推荐核心推理引擎的典型代表。

2. 大模型驱动的视觉-文本推荐推理（LLM-Enabled Visual-Text Recommendation）

- 文献标题: *Multimodal Large Language Model for Recommendation: A Unified Framework*
- 作者: Yu Tian, Rui Chen, et al. (中国科学技术大学等)
- 发表年份: 2024 (发表于 *ACM SIGKDD 2024*)
- 核心方法名称: **MLLM4Rec**
- 核心贡献:
 - **创新点:** 该论文针对现有 LLM 推荐无法有效利用商品丰富视觉信息的痛点, 提出了 MLLM4Rec 框架。它将用户历史交互的文本特征和商品图像的视觉特征对齐, 并输入到一个预训练的 MLLM (如 Qwen-VL 或类似多模态模型) 中。
 - **具体实现:** 通过设计特定的提示词 (Prompt), 让大模型不仅能理解“这个商品是什么” (基于图片), 还能理解“用户为什么喜欢这个商品” (基于历史), 进而生成推荐理由 (Explainable Recommendation) 和下一个推荐目标。
 - **为何代表性强:** 它不仅用到了视觉, 还展示了 MLLM 在“可解释推荐”上的独特优势, 解决了传统多模态推荐 (如 MMGCN 等图神经网络) 只做特征融合而缺乏推理能力的问题。

3. 多模态基础模型的统一推荐范式（Unified Multimodal Foundation Model for Recommendation）

- 文献标题: *Unifying Multimodal Foundation Models for Recommendation: A Scalable Framework*
- 作者: Yuanxin Liu, Yuyu Wang, et al. (代表性工作通常来自清华大学或阿里巴巴达摩院团队)

- **发表年份：**2024（发表于 *AAAI 2024* 或 *ACM WWW 2024*，具体版本可能为 **M3Rec** 或 **MM-LLM-4-Rec**）
- **核心方法名称：**M3Rec（Multi-Modal Multi-Task Recommendation）
- **核心贡献：**
 - **创新点：**该论文旨在解决现有推荐系统中“多模态编码器”与“推荐网络”割裂的问题。它提出了一个端到端的预训练框架，同时优化“多模态对比学习”、“文本生成”和“推荐排序”三个任务。
 - **具体实现：**利用 CLIP 等视觉-文本对齐模型提取特征，然后引入跨模态 Transformer 进行深度交互。在推理阶段，系统不仅依赖传统 ID，还利用视觉补全了冷启动(Cold-start)商品的缺陷。
 - **为何代表性强：**这是多模态推荐从“浅层拼接”走向“深度端到端大模型预训练”的里程碑式工作，展示了在数据规模扩大时，多模态特征如何显著提升大模型的推荐性能。

💡 检索建议：

如果您需要直接在 **Google Scholar（谷歌学术）** 或 **arXiv** 上搜索这些文献，建议使用以下关键词组合，能找到更多相似的前沿论文：

- Multimodal Large Language Model Recommendation
- MLLM for Recommendation
- Visual-LLM Recommender System
- Generative Recommendation with Multimodal

Deepseek（deepthink）：

基于当前学术界（2023-2024 年）的最新研究进展，以下推荐 3 篇极具代表性且被高频引用的英文文献。它们分别从多模态适配、序列推荐生成以及跨模态语义对齐等不同角度，探讨了多模态大模型（MLLM）在推荐系统中的应用。

- **文献 1：**
- **论文标题：***MLLM-Rec: A Multimodal Large Language Model for Recommendation*
- **作者：**Duan, S., et al.（段等人）
- **年份：**2024
- **发表会议/期刊：**AAAI（Association for the Advancement of Artificial Intelligence）
- **核心方法名称：**多模态适配器与指令微调推荐（Multimodal Adapter Tuning & Instruction-tuned Recommendation）
 - **方法简述：**该研究通过引入轻量级的模态对齐投影层（Modal Alignment Projection），将物品的视觉特征和文本特征映射到 LLM 的输入空间。随后，利用特定任务的指令（Instruction）对 LLM 进行微调，使其能够像处理自然语言一样处理多模态物品信息，最终通过生成式的方式直接输出推荐结果。
- **文献 2：**
- **论文标题：***MLLM4Rec: A Multimodal Large Language Model for Sequential Recommendation*
- **作者：**Li, J., et al.（李等人）
- **年份：**2024
- **发表会议/期刊：**KDD（ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining）
- **核心方法名称：**多模态序列融合与提示驱动推荐（Multimodal Sequential Fusion & Prompt-driven Recommendation）

- **方法简述:** 聚焦于序列推荐场景, 该方法利用预训练的图文多模态编码器提取用户历史交互序列中物品的图片和文本特征。通过设计专门的模态融合网络, 并结合包含用户历史行为的提示模板 (Prompts), 驱动 LLM 充分理解用户隐式偏好的演变, 从而实现精准的下一个物品预测。
- **文献 3:**
- **论文标题:** *MAC: Multimodal Aligned Context for Recommendation* (注: 部分文献索引中亦使用该缩略名对应多模态对齐上下文的论文, 此处以 2024 年 SIGIR 相关高频引用的同主题论文为代表)
- **作者:** Wang, Y., et al. (王等人)
- **年份:** 2024
- **发表会议/期刊:** **SIGIR** (ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval)
- **核心方法名称:** **跨模态对齐与上下文增强 (Cross-modal Alignment & Context Augmentation)**
 - **方法简述:** 该方法核心在于解决多模态特征存在的“异构鸿沟”问题。它通过跨模态对比学习 (Contrastive Learning) 将物品的视觉、文本和结构化特征强制对齐到一个统一的语义空间中, 作为 LLM 的增强上下文 (Augmented Context)。这种对齐策略不仅提升了 LLM 对多模态物品的感知能力, 还能有效缓解多模态数据中的噪声和模态缺失问题。

-
- **选文依据总结:**

以上三篇文献分别发表于 AI 顶会 **AAAI**、数据挖掘顶会 **KDD** 和信息检索顶会 **SIGIR**, 涵盖了 2024 年该领域最具代表性的技术路径 (适配器微调、提示工程、对比对齐), 是目前多模态大模型推荐方向最常被引用的奠基性工作。

豆包 (fast)

3 篇「多模态大模型在推荐系统应用」代表性英文文献

以下均为推荐系统顶会 (RecSys / SIGIR / NAACL) 正式录用论文, 属于该细分方向奠基 & 标杆性工作, 信息规范完整:

文献 1

论文标题: GollaRec: A Multi-modal Large Language Model with Graph-of-Thought for Effective Recommendation

作者: Zixuan Yi, Iadh Ounis

发表年份: 2025

会议: NAACL 2025 (北美计算语言学协会年会, CCF B 类顶会)

核心方法名称: GollaRec (图思维链多模态大模型推荐框架)

核心简介: 基于 LLaVA 多模态大模型, 提出 Graph-of-Thought (GoT) 图结构思维链提示机制, 把用户 - 物品交互图结构融入多模态提示词, 融合商品图片视觉信息 + 文本描述生成多模态用户 / 物品表征, 解决传统 CoT 线性推理无法适配推荐图结构数据的缺陷, 是多模态大模型 + 图推理推荐的代表作。

文献 2

论文标题: When Large Vision Language Models Meet Multimodal Sequential Recommendation: An Empirical Study

作者: Yuan et al.

发表年份: 2024

会议: RecSys 2024 (ACM 推荐系统顶会, CCF B 类)

核心方法 / 基准体系: MSRBench 多模态序列推荐评测基准 + LVLMS 多模态大模型集成范式

核心简介: 首次系统性把 GPT-4V、GPT-4o、Claude-3 等主流视觉语言多模态大模型落地序列推荐任务, 划分四种工业可行接入方案: 大模型直接做推荐器、物品内容增强、重排序、混合架构; 论证多模态大模型用作推荐后重排序效果最优, 是该方向第一篇大规模实证标杆论文, 奠定 MLLM 融入推荐系统的工程化范式 ACM Digita...

文献 3

论文标题: Aligning Large Multimodal Model with Sequential Recommendation via Content-Behavior Guidance

作者: Xin Wang 团队 (清华大学 BNRist)

发表年份: 2025

预刊 / 发表载体: arXiv 2025 (后续顶会收录)

核心方法名称: AlmostRec (内容 - 行为双引导多模态大模型序列推荐框架)

核心简介: 以多模态大视觉语言模型为基座, 引入内容 - 行为对齐引导模块, 融合物品 ID 交互行为、文本描述、图片视觉多源信息, 使用 LoRA 参数高效微调约束大模型避免生成幻觉, 将原生多模态大模型强对齐序列推荐下一项预测任务, 解决多模态大模型与推荐任务目标不匹配、偏好漂移问题, 是国内该领域顶校代表性原创架构工作清华大学计...

备选替换篇 (如需纯顶会正式见刊可替换第 3 篇)

论文: Rec-GPT4V: Multimodal Recommendation with Large Vision-Language Models

作者: Liu Y et al.

年份: 2024

出处: arXiv 2402.08670

核心方法: Rec-GPT4V, 直接调用 GPT-4V 多模态能力解析商品图文, 构建多模态上下文提示工程完成个性化推荐, 是最早直接商用多模态大模型做推荐的经典先导论文。

豆包 (专家):

3 篇「多模态大模型在推荐系统」领域代表性英文文献

均取自推荐顶会 SIGIR / WWW / AAAI / RecSys 正式录用论文, 覆盖序列推荐、视觉语言大模型落地、多模态生成式推荐三大核心方向, 信息规范可直接用于论文参考文献。

文献 1

标题

Harnessing Multimodal Large Language Models for Multimodal Sequential Recommendation

作者

Zhu Xiaofei, et al. (朱小飞团队)

发表年份 & 会议

2025, AAAI 2025 (人工智能顶会)

核心方法名称

MLLM4MSR (多模态大语言模型驱动多模态序列推荐框架)

核心简介

首次系统性将多模态大语言模型 (LVLM) 原生适配用户行为序列推荐任务; 统一编码商品图片、文本描述、用户历史交互多模态信息, 设计模态解耦对齐与时序注意力机制, 解决传统序列推荐无法理解视觉语义、冷启动效果差的痛点, 是多模态大模型做序列推荐的标杆工作。

文献 2

标题

When Large Vision Language Models Meet Multimodal Sequential Recommendation: An Empirical Study

作者

Liu Y, et al.

发表年份 & 会议

2025, WWW 2025 (国际万维网顶会)

核心方法名称

MSRBench 评测基准 + 四类 LVLMM 嵌入范式 (Recommender / Enhancer / Reranker / Hybrid)

核心简介

搭建业界首个多模态视觉语言大模型推荐标准化评测基准 MSRBench，系统对比 GPT-4V、Claude3 等主流多模态大模型接入推荐系统的 5 种主流工程方案；明确了「大模型做商品信息增强 + 后排序重排」是工业落地最优路径，属于该领域实证奠基类代表性论文 ACM Digita...

文献 3

标题

LLM4Rec: Large Language Models for Multimodal Generative Recommendation with Causal Debiasing

作者

Li C, Xia L, Ren X, et al.

发表年份 & 收录

2025, SIGIR 2025 (信息检索 & 推荐系统顶会)

核心方法名称

LLM4Rec (带因果去偏的多模态生成式推荐大模型)

核心简介

构建端到端生成式多模态推荐框架，融合多模态特征融合、检索增强、因果去偏、可解释生成四大模块；突破传统 Top-K 排序推荐范式，直接由多模态大模型生成个性化推荐列表 + 推荐理由，同时通过因果推断消除流行度偏见，兼顾推荐准确率、公平性与可解释性，是生成式多模态推荐的代表性工作。

补充备选 (如需顶会 RecSys 经典单篇可替换)

备选文献

TallRec: An Effective and Efficient Tuning Framework to Align Large Language Model with Recommendation

- 作者: Bao Keqin, et al.
- 2023, RecSys 2023 (推荐系统专属顶会)
- 核心方法: TallRec 轻量参数微调对齐框架，用 LoRA 微调将 LLM 与推荐任务对齐，支持图文多模态输入，轻量化易部署，是早期 LLM + 多模态推荐最经典微调范式论文。

Gemini (3.5 flash)

这里为您列举 3 篇在“多模态大模型（或结合大模型语义与多模态表征技术）在推荐系统中的应用”这一领域具有代表性的前沿英文文献：

文献 1: MLLM-MSR

- 文献标题: Harnessing Multimodal Large Language Models for Multimodal Sequential Recommendation
- 作者: Yuxuan Ye, Zhaosheng Zheng, Yifan Shen, Tuo Wang, Hanzhong Zhang, Pengxiao Zhu, Hui Xiong
- 年份: 2025 年

- 发表会议/期刊: AAAI (Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence)
- 核心方法名称: MLLM-MSR (Multimodal Large Language Model-enhanced Sequential Multimodal Recommendation)
- 核心方法简介: 该方法针对传统大模型仅依赖文本模态的痛点, 提出了利用多模态大模型 (MLLM) 增强顺序推荐的框架。它设计了一个两阶段的用户偏好总结机制: 首先使用基于 MLLM 的物品总结器提取物品的图像特征并转化为文本; 接着利用基于大语言模型 (LLM) 的用户总结器捕获动态偏好演变; 最后通过有监督微调 (SFT) 训练基于 MLLM 的推荐器。

文献 2: PMMRec

- 文献标题: Multi-Modality is All You Need for Transferable Recommender Systems
- 作者: Youhua Li, Hanwen Du, Yongxin Ni, Pengpeng Zhao, Qi Guo, Fajie Yuan, Xiaofang Zhou
- 年份: 2024 年
- 发表会议/期刊: ICDE (IEEE International Conference on Data Engineering)
- 核心方法名称: PMMRec (Pure Multi-Modality based Recommender system)
- 核心方法简介: 彻底摒弃了传统推荐系统中无法跨域共享的物品 ID 嵌入 paradigm。该方法完全依赖物品的跨模态内容 (如借助大模型及视觉模型提取的文本与图像表征), 并提出了一种下一物品增强的跨模态对比学习目标 (Inter- and Intra-modality), 在无 ID 数据的场景下, 实现了极具泛化性的跨域和跨平台的可迁移推荐。

文献 3: TransRec

- 文献标题: Pre-trained One4all Multi-modal Multi-domain Recommendation System
- 作者: 该系列工作主要由西湖大学 (Fajie Yuan 团队等) 提出
- 年份: 2024 年
- 发表会议/期刊: 见于各项会及预印本 (如 WSDM/论文集收录)
- 核心方法名称: TransRec
- 核心方法简介: 该方法旨在像 NLP 和 CV 领域一样建立推荐系统中的 “One4all” 大通用模型基座。通过引入预训练的跨模态双塔网络结构, 它能够处理单文本模态、单视觉模态甚至混合模态的用户反馈数据, 并在完全没有用户/物品重叠的目标域中直接进行微调迁移, 有效解决了多模态冷启动与跨域迁移的问题。

Gemini (3.1 Pro) :

以下是 3 篇关于 “多模态大模型在推荐系统中的应用” 的代表性英文学术文献:

1. Harnessing Multimodal Large Language Models for Multimodal Sequential Recommendation

- 作者: Yuxuan Ye, Zheng Zheng, Yanan Shen, Tianshu Wang, Hongwei Zhang, Peng Zhu, Hui Xiong
- 年份: 2025 年
- 发表会议/期刊: AAAI 2025 (Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence)
- 核心方法名称: MLLM-MSR (Multimodal Large Language Model-enhanced Sequential Multimodal Recommendation)
- 方法简介: 该研究针对传统的仅依赖文本模态的大语言模型推荐范式提出了挑战, 引入了基于多模态大模型 (MLLMs) 的两阶段用户偏好总结方法。该方法利用基于 MLLM 的商品总结器提取图像特征并将其转化为文本, 随后结合监督微调 (SFT) 技术, 将多模态交互数据有效转化为统一的文本语义空间, 从而显著提升了序列推荐模型捕捉动态用户偏好的能力。

2. MMREC: LLM Based Multi-Modal Recommender System

- 作者: Jiahao Tian, Jinman Zhao, Zhenkai Wang, Zhicheng Ding
- 年份: 2024 年
- 发表会议/期刊: arXiv
- 核心方法名称: MMREC
- 方法简介: 这是一个基于大语言模型 (LLMs) 增强的深度学习多模态推荐框架。该模型利用大语言模型强大的推理与总结能力, 高效提取文本和图像等多模态特征, 并将其统一映射到同一个潜在向量空间 (unified latent space representation) 中, 以此来降低下游精排模型的学习难度, 提升模型在复杂数据分布下的预测精度和鉴别能力。

3. PMG : Personalized Multimodal Generation with Large Language Models

- 作者: Xiao-Na Shen, Rui Zhang, Xiaoyan Zhao, Jieming Zhu, Xi Xiao
- 年份: 2024 年
- 发表会议/期刊: WWW 2024 (Proceedings of the ACM Web Conference 2024)
- 核心方法名称: PMG (Personalized Multimodal Generation)
- 方法简介: 该文献聚焦于大语言模型背景下的个性化多模态生成任务, 旨在将大型语言模型的强大生成能力与推荐系统中的用户个性化偏好特征进行深度融合, 以进一步拓宽生成式推荐和多模态个性化内容分发的技术范式。